向量值函数习题

姓名 _____ 学号 _____ 专业 _____

请阅读以下内容并回答问题.

我们可以使用从原点出发的向量$\boldsymbol{r}$去表示空间中一个粒子的运功轨迹. 具体地, 我们设粒子在时域范围I内活动, 轨迹向量$\boldsymbol{r}$对应时刻t在空间直角坐标系下的坐标分别为

$$x = f(t),\ y = g(t),\ z = h(t),\ t \in I.$$

于是坐标$(x, y, z) = (f(t), g(t), h(t))$随着时间$t \in I$的推移可以刻画粒子在空间中的移动轨迹. 相比于使用空间曲线的参数方程, 我们考虑将上述随时间参数t变化的粒子轨迹按照P点坐标由向量单位化表示的方式重塑为

$$\boldsymbol{r}(t) = \overrightarrow{OP} = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j} + h(t)\boldsymbol{k}, \quad t \in I.$$

此时我们可以将$\boldsymbol{r}(t)$看成是从时刻t映射到粒子位置P的一个"函数"并称$\boldsymbol{r}(t)$为**向量值函数**.

(1) 向量值函数的极限和点态连续性可以由其每个分量位置上的数值函数对应的极限和连续性去刻画.

- 设向量值函数$\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j} + h(t)\boldsymbol{k}(t \in I)$和同维向量$\boldsymbol{\gamma}$, 我们称$\lim\limits_{t \to t_0} \boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{\gamma}$, 如果

  $$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{使得每当} t \in I \text{且} |t - t_0| < \delta \text{时, 有} |\boldsymbol{r}(t) - \boldsymbol{\gamma}| < \varepsilon.$$

- 实际计算时, 极限$\lim\limits_{t \to t_0} \boldsymbol{r}(t)$存在当且仅当$\boldsymbol{r}(t)$的每个分量$f(t), g(t), h(t)$在$t_0$处的极限也存在, 并且

  $$\lim_{t \to t_0} \boldsymbol{r}(t) = \left(\lim_{t \to t_0} f(t)\right)\boldsymbol{i} + \left(\lim_{t \to t_0} g(t)\right)\boldsymbol{j} + \left(\lim_{t \to t_0} h(t)\right)\boldsymbol{k}, \quad t, t_0 \in I.$$

(2) 由(1)我们立即得到向量值函数$\boldsymbol{r}(t)$的点态连续定义, 即$\boldsymbol{r}(t)$在其定义域内的某个点$t_0 \in I$处连续, 如果极限$\lim\limits_{t\to t_0}\boldsymbol{r}(t)$存在并且$\lim\limits_{t\to t_0}\boldsymbol{r}(t)=\boldsymbol{r}(t_0)$.

- 结合(1)中关于向量值函数极限的等价刻画, 我们可知$\boldsymbol{r}(t)=f(t)\boldsymbol{i}+g(t)\boldsymbol{j}+h(t)\boldsymbol{k}(t\in I)$在$t_0\in I$处连续当且仅当每个分量$f(t),g(t),h(t)$在$t_0$处也连续.
- 类似地, 我们可以使用向量值函数的点态连续去定义向量值函数在定义域I上的全局连续性.

(3) 区别于数值函数的变化量, 我们看到向量值函数刻画的是空间粒子的运动轨迹, 那么时间推移的过程中, 对应向量值函数的变化量是两个向量的差, 记为

$$\Delta\boldsymbol{r}:=\boldsymbol{r}(t+\Delta t)-\boldsymbol{r}(t).$$

事实上, 这一变化量可以由各自分量$f(t),g(t),h(t)$的变化量去重塑:

$$\begin{aligned}&\Delta\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(t+\Delta t)-\boldsymbol{r}(t)\\=&[f(t+\Delta t)\boldsymbol{i}+g(t+\Delta t)\boldsymbol{j}+h(t+\Delta t)\boldsymbol{k}]-[f(t)\boldsymbol{i}+g(t)\boldsymbol{j}+h(t)\boldsymbol{k}]\\=&[f(t+\Delta t)-f(t)]\boldsymbol{i}+[g(t+\Delta t)-g(t)]\boldsymbol{j}+[h(t+\Delta t)-h(t)]\boldsymbol{k}.\end{aligned}$$

因此我们可以考虑向量值函数的变化率的极限由分量函数变化率的极限去间接表示:

$$\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\boldsymbol{r}}{\Delta t}=\left(\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta f}{\Delta t}\right)\boldsymbol{i}+\left(\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta g}{\Delta t}\right)\boldsymbol{j}+\left(\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta h}{\Delta t}\right)\boldsymbol{k}.$$

现在我们可以定义向量值函数$\boldsymbol{r}(t)$的点态向量导数值及点态可微: 我们称$\boldsymbol{r}(t)=f(t)\boldsymbol{i}+g(t)\boldsymbol{j}+h(t)\boldsymbol{k}(t\in I)$在$t=t_0$处有向量导数值(可微), 如果每个分量每个分量$f(t),g(t),h(t)$在$t_0$处有导数值(可微), 该向量导数值记作

$$\frac{d\boldsymbol{r}}{dt}(t_0)==\frac{df}{dt}(t_0)\boldsymbol{i}+\frac{dg}{dt}(t_0)\boldsymbol{j}+\frac{dh}{dt}(t_0)\boldsymbol{k}$$

或

$$\boldsymbol{r}'(t_0)=f'(t_0)\boldsymbol{i}+g'(t_0)\boldsymbol{j}+h'(t_0)\boldsymbol{k}.$$

我们也可以记$\boldsymbol{r}$的向量值导函数为

$$\frac{d\boldsymbol{r}}{dt}=\frac{df}{dt}\boldsymbol{i}+\frac{dg}{dt}\boldsymbol{j}+\frac{dh}{dt}\boldsymbol{k} \text{ 或 } \boldsymbol{r}'(t)=f'(t)\boldsymbol{i}+g'(t)\boldsymbol{j}+h'(t)\boldsymbol{k}.$$

类似地, 我们可以使用向量值函数的点态向量导数值及点态可微去定义向量值函数在定义域I上的全局可求向量值导函数及全局可微性.

(4) 我们还可以通过向量值函数$\boldsymbol{r}(t)=f(t)\boldsymbol{i}+g(t)\boldsymbol{j}+h(t)\boldsymbol{k}(t\in I)$各自分量$f(t),g(t),h(t)$在时域$I$上的可积性来定义其自身的可积性: 我们称$\boldsymbol{r}(t)$在$I$上可积, 如果分量$f(t),g(t),h(t)$在时域$I$上都可积且

$$\int_I \boldsymbol{r}(t)dt:=\left(\int_I f(t)dt\right)\boldsymbol{i}+\left(\int_I g(t)dt\right)\boldsymbol{j}+\left(\int_I h(t)dt\right)\boldsymbol{k}.$$

在不设置一般时域区间的情况下, 我们还可以计算向量值函数的不定积分, 只不过和数值函数的不定积分类似, 在向量值函数不定积分的计算结果基础上我们需要补充一个常数值向量:

$$\int \boldsymbol{r}(t)dt:=\left(\int f(t)dt\right)\boldsymbol{i}+\left(\int g(t)dt\right)\boldsymbol{j}+\left(\int h(t)dt\right)\boldsymbol{k}=\boldsymbol{R}(t)+\boldsymbol{C}.$$

习题 请根据上述内容回答下列问题.

(i) 将螺旋线的参数方程$\begin{cases}x=\cos t,\\ y=\sin t,\\ z=t\end{cases}$表示成向量值函数;

(ii) 计算(i)中螺旋线在时刻$t=\dfrac{\pi}{4}$所对应的极限向量;

(iii) 给定空间粒子随时间变化的轨迹$\boldsymbol{r}(t)$, 我们分别定义

- 粒子的速度: $\boldsymbol{v}=\dfrac{d\boldsymbol{r}}{dt}$;
- 粒子的速率: 速率 $=|\boldsymbol{v}|$;

- 粒子运动的加速度: $\boldsymbol{a} = \dfrac{d\boldsymbol{v}}{dt} = \dfrac{d^2\boldsymbol{r}}{dt^2}$;
- 粒子在t时刻的运动方向为$\boldsymbol{v}(t)/|\boldsymbol{v}(t)|$.

现在给定某个粒子的运动轨迹$\boldsymbol{r}(t) = (3\cos t)\boldsymbol{i} + (3\sin t)\boldsymbol{j} + t^2\boldsymbol{k}$, 请你计算在时刻$t = 2$时粒子的速度和加速度分别是多少, 并且指出在什么时刻该粒子的速度方向与加速度方向是垂直的.

(iv) 试验证向量值函数的导函数满足如下微分法则:

- $\dfrac{d}{dt}(f\boldsymbol{u}) = \dfrac{df}{dt}\boldsymbol{u} + f\dfrac{d\boldsymbol{u}}{dt}$, 其中$f$是一个关于时间$t$的数值函数;
- $\dfrac{d}{dt}(\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}) = \dfrac{d\boldsymbol{u}}{dt}\cdot\boldsymbol{v} + \boldsymbol{u}\cdot\dfrac{d\boldsymbol{v}}{dt}$;
- $\dfrac{d}{dt}(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}) = \dfrac{d\boldsymbol{u}}{dt}\times\boldsymbol{v} + \boldsymbol{u}\times\dfrac{d\boldsymbol{v}}{dt}$.

(v) 设$\boldsymbol{u}$是关于时刻t的可微向量值函数且其模长$\boldsymbol{u}$始终是一个常数, 验证

$$\boldsymbol{u}\cdot\frac{d\boldsymbol{u}}{dt} = 0.$$

(vi) 验证$\boldsymbol{u}(t) = (\sin t)\boldsymbol{i} + (\cos t)\boldsymbol{j} + \sqrt{3}\boldsymbol{k}$具有常值模长并且它还垂直于它的导函数;

(vii) 计算$\displaystyle\int_0^{\pi}[(\cos t)\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} - 2t\boldsymbol{k}]dt$;

(viii) 假设在时刻$t = 0$时粒子的位置为$\boldsymbol{r}_0 = 2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{k}$并且我们还有该粒子的运动速度

$$\frac{d\boldsymbol{r}}{dt} = (\cos t)\boldsymbol{i} - (\sin t)\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k},$$

试计算该粒子在一般时刻t所对应的运动轨迹$\boldsymbol{r}(t)$是什么.